



2022-2023 第十八届“花旗杯”金融创新应用大赛

花旗挑战虚拟经济技术文档

FedBoost：基于联邦学习的跨平台 NFT 可疑交易监测与平台安全性评估

团队名称： 全员上岸队
版本编号： V4.0
填写日期： 2022 年 3 月 26 日

2022 年 3 月 26 日

目录

1	需求分析	1
1.1	项目背景：多特征多平台视角下的机遇与挑战	1
1.2	项目成果	2
1.2.1	提出一种基于联邦学习的跨平台 NFT 可疑交易监测方案	2
1.2.2	为 NFT 交易平台进行量化安全性评估	2
1.3	特色创新	3
1.3.1	更多维度的特征融合	3
1.3.2	更多平台的数据协作	3
1.3.3	更多指标的安全评估	4
2	技术方案	6
2.1	基于 XGBoost 的 NFT 可疑交易监测	6
2.1.1	XGBoost 算法释义	6
2.1.2	基于 XGBoost 的 NFT 可疑交易监测方案	6
2.2	联邦学习助力跨平台 NFT 可疑交易监测与风险规避	9
2.2.1	联邦学习应用背景	9
2.2.2	联邦学习技术实现	9
2.3	NFT 交易平台风险发现与安全性评估	11
2.3.1	用户认证	11
2.3.2	令牌铸造	12
2.3.3	NFT 上市	13
2.3.4	NFT 交易	14
3	测试报告	16
3.1	XGBoost 模型的参数寻优	16
3.2	可疑交易监测模型准确率研究	18
3.3	联邦学习助力跨平台数据协作效果研究	19
3.4	消融实验	20
4	应用报告	22
4.1	核心功能	22
4.1.1	NFT 交易链条追踪	22
4.1.2	NFT 可疑交易监测	22
4.1.3	NFT 交易平台安全性评估	22

4.2	目标用户	23
4.2.1	平台内部不具有反洗钱监管机制的 NFT 交易平台	23
4.2.2	平台内部具有反洗钱监管机制的 NFT 交易平台	23
4.2.3	政府机关部门	23
4.3	用户手册	24
4.3.1	风险信息概况	24
4.3.2	用户风险管理	24
4.3.3	交易链条追踪	26
4.3.4	洗钱风险评估	27
4.3.5	平台安全性评估	28
4.4	应用价值	29
4.4.1	充分响应政策导向，满足监管合规需求	29
4.4.2	丰富反洗钱理论体系，拓展反洗钱研究范围	29
4.4.3	助力 NFT 反洗钱监管、促进行业健康发展	30
4.4.4	丰富反洗钱监管理论、拓宽反洗钱监管模式	30

插图

1	同质逻辑回归原理图	9
2	多 NFT 平台联邦学习原理图	10
3	learning_rate、max_depth 参数寻优	16
4	n_estimators、max_depth 参数寻优	17
5	特征重要性评分	18
6	模型准确率对比	21
7	FedBoost 首页	24
8	用户风险管理	25
9	用户风险按需查询	25
10	用户风险按需筛选	25
11	洗钱用户的交易链条追踪	26
12	查询洗钱用户的交易链条详情	27
13	平台安全性评估	28
14	平台安全性评估指标及雷达图	28

表格

1	可疑交易监测模型准确率比较	18
2	联邦学习下各 NFT 交易平台的平均精度和准确率的提升情况	19
3	本地学习与联邦学习模型准确率对比	20
4	联邦学习消融实验	20

1 需求分析

1.1 项目背景：多特征多平台视角下的机遇与挑战

与传统交易不同，非同质化通证 (NFT, Non-Fungible Token) 因其可验证性和无需信任的转移等特征，极易被不法分子利用起来进行非法洗钱活动。数以亿美元的交易额使得 NFT 交易平台已成为非法洗钱犯罪活动的“帮凶”。尽管 NFT 交易平台尝试通过客户身份识别 (KYC, Know Your Customer) 等措施来防范洗钱活动，但缺乏可疑交易检测技术的介入，这些交易平台在应对 NFT 反洗钱挑战时仍显得力不从心。因此，NFT 交易平台应主动采用更符合 NFT 交易特点的反洗钱服务来强化其合规性和风险规避能力，高效可行的持续可疑交易监测方案已然成为 NFT 行业反洗钱实践的关键问题。

NFT 交易时，交易信息记录在区块链中，加密货币支付和资产转移同时在单个交易链条中进行。区块链技术使得交易所有权追溯成为可能，交易信息中丰富的多模角色特征有助于可疑交易监测模型的学习。然而，针对 NFT 交易区块链中的信息进行符合现实情况的建模，综合处理多模态数据特征及其交互等同样是持续可疑交易监测的难点。为了提高 NFT 交易平台的反洗钱能力，确保 NFT 交易市场健康有序发展，监管方需要更可靠的技术来处理兼具可追溯和多特征特点的 NFT 交易数据。

近年来，NFT 市场呈现快速膨胀的趋势，涌现了众多 NFT 交易平台，例如 OpenSea, Rarible 和 Axie 等。在理想情况下，NFT 交易平台应共享内部交易数据，以扩大模型训练规模，从而提高可疑交易监测的准确性和鲁棒性。然而，在现实情况下，由于平台之间的竞争关系，共享数据可能会泄露商业级秘密或导致用户流失，NFT 交易平台并不愿意公开其交易数据，加之平台之间数据格式不一致等原因，现有技术只能利用单一平台内的交易数据进行模型训练，这将限制可疑交易监测的精度和可靠性。鉴于此，采用合适的技术手段，既在不同平台内进行模型训练，又在不共享原始数据的前提下聚合不同平台的训练结果已经成为提升 NFT 可疑交易监测能力的崭新目标。

此外，着眼于 NFT 交易平台自身，其架构与设计中存在不同类型的缺陷，当这些缺陷被滥用时会对市场和用户带来重大风险。系统性地评估对各交易平台的安全性，发现和量化平台中存在的缺陷，向 NFT 交易参与者提供安全报告有助于保障用户的合法权益，促进 NFT 市场的健康可持续发展。

1.2 项目成果

鉴于上述分析，现有 NFT 交易平台迫切需要针对 NFT 交易市场的反洗钱解决方案，来解决相关威胁分析不彻底、交易监管手段不健全、交易数据不共享等一系列问题，并协助 NFT 交易平台发现平台设计上存在的安全性漏洞，以应对新兴 NFT 金融生态系统的安全挑战。特别地，本项目的成果如下：

1.2.1 提出一种基于联邦学习的跨平台 NFT 可疑交易监测方案

为建模 NFT 交易中多模态的信息，挖掘交易链中各种特征及其交互所蕴含的潜在信息，提升可疑交易监测模型的性能和效率，我们使用 XGBoost 技术构建了一个可疑交易监测模型。该模型能够自动学习和识别交易特征，并基于专家标注的洗钱交易数据，实现迅速和准确的可疑交易识别。通过特征重要性分析，我们能够识别对洗钱交易贡献最大的特征，从而有针对性地协助各平台加强监管和预防措施。

为解决由于 NFT 交易平台各自数据的隐私性所造成的数据孤岛，以及不同平台对洗钱等犯罪行为的监管程度各不相同，收集数据标签的难易程度各不相同，使得不同平台的训练数据质量和洗钱行为甄别能力参差不齐等问题，我们使用联邦学习技术，在保护数据隐私的前提下建立了数据的跨平台流通机制，连结不同 NFT 交易平台的交易数据共同用于可疑交易监测模型训练，显著提高了模型的风险识别能力，大大减少了犯罪分子的可乘之机，也能进一步提升 NFT 领域的社会信誉，保证 NFT 交易市场稳定健康发展。

1.2.2 为 NFT 交易平台进行量化安全性评估

NFT 交易平台的安全性评估是保障用户权益和资产安全的重要手段。在评估过程中，需要进行全面、科学、客观的分析，以制定相应的安全措施和规划。FedBoost 采用量化评估方式，可以更为精准地评估平台的安全性能。

量化评估需要依赖数据采集、算法模型和评估指标等技术手段。首先，需要建立完善的数据采集系统，收集平台的运行日志、交易数据、用户反馈等各类数据，并进行处理和存储。然后，通过建立合理的算法模型，对这些数据进行分析和挖掘，提取各类安全性指标。最后，通过量化的方式对这些指标进行评估，从而得出平台的安全性能评估结果。在进行量化安全性评估时，需要关注的指标主要从四个层面出发：用户认证、代币铸造、NFT 上市、NFT 交易。通过对多个指标进行综合性评估，可以客观地反映平台的安全性能，并为平台提供有针对性的安全措施和规划建议，为用户提供更安全、更可靠的交易环境。

1.3 特色创新

1.3.1 更多维度的特征融合

FedBoost 通过使用基于决策树的 XGBoost 算法进行 NFT 交易的监测和侦察，通过迭代地训练多个弱分类器（即决策树），并将它们组合成一个强分类器，以提高整体的预测准确率。相比于传统的决策树算法，XGBoost 有更好的鲁棒性和泛化能力。基于此，通过对历史 NFT 交易数据进行分析，将更多维度的特征融合到模型中，以提高预测准确率。

具体来说，可以将 NFT 交易相关的数据维度划分为三个层面：交易基本信息、交易主体信息和交易背景信息。交易基本信息包括交易时间、交易价格、交易数量等，这些信息可以反映出交易的基本特征。交易主体信息包括交易双方的身份信息、交易历史等，这些信息可以帮助确定交易是否存在洗钱嫌疑。交易背景信息包括 NFT 的来源、交易平台等，这些信息可以帮助判断交易是否合法。

在建立模型时，可以将不同维度的特征进行融合，并通过特征选择等方法进行优化，以提高模型的预测准确率。此外，可以利用 XGBoost 提供的特征重要性分析功能，进一步挖掘出对于 NFT 交易监测和侦察最为关键的特征。实验结果表明，FedBoost 可以在高准确率的情况下对可疑的洗钱行为进行监测。

1.3.2 更多平台的数据协作

由于 NFT 交易跨平台性质的特点，单一平台数据的监测并不足以全面侦察洗钱行为，因此 FedBoost 利用联邦学习技术进行跨平台 NFT 交易监测，实现了多平台数据的协作。举例来说，通过去中心化的联邦学习方法，FedBoost 可以在不泄露原始数据的情况下进行模型训练。在 NFT 交易监测中，可以将不同平台的交易数据进行分布式存储，并在各自平台上建立本地模型。通过联邦学习算法，不同平台的本地模型可以进行模型参数的共享和更新，最终生成一个全局模型。

在跨平台 NFT 交易监测中，每个平台可以在本地端进行交易数据的收集和处理，然后将处理后的数据发送到联邦学习系统中进行模型训练。不同平台之间可以通过加密技术和权限控制保证数据的隐私和安全。同时，由于每个平台只需提供本地数据，无需将原始数据发送到其他平台，因此能够保护用户数据的隐私。

通过更多平台的数据协作，可以提高 NFT 交易监测的准确性和全面性。不同平台之间存在着数据差异性，联邦学习算法可以利用这些差异性进行模型的融合和优化，提高模型的泛化能力和预测准确性。此外，多平台数据的协作也可以增加监测的可靠性和覆盖面，更全面地侦察洗钱行为。

1.3.3 更多指标的安全评估

NFT 金融系统作为一种新兴的金融形态，与传统金融体系有很大的不同。为了保障 NFT 交易平台的安全性，需要通过多个角度对 NFT 金融系统进行全面分析，提出一系列安全评价指标进行安全性评价。

具体来说，我们的评价内容包括：用户认证、代币铸造、NFT 上市、NFT 交易。针对每个内容，设计了细分后的评价指标。主要包括的评价指标如下：

用户认证： 用户需要先注册 NFT 市场才能访问其服务，注册后，可以采用两种不同的身份验证流程，具体包括：1) 身份认证：在 NFT 交易平台进行交易需要提供个人可识别信息，例如姓名、居住地址、社会安全号码 (SSN) 以及支持这些细节的文件；2) 双重认证：双因素身份验证 (2FA) 是一种身份和访问管理安全方法，需要经过两种形式的身份验证才能访问资源 and 数据。2FA 使 NFT 交易平台能够监视和帮助保护其最易受攻击的信息和网络。

代币铸造： 通过调用代币合约的适当方法，可以铸造 (创建) 一个代币，该合约通常符合 ERC-721 或 ERC-1155 标准，对代币铸造的评价指标具体包括：1) 代币合约的可验证性：如果代币合约的源代码已经提交给 Etherscan，则被认为是“可验证的”，代币合约的可验证性至关重要，因为它们可能是恶意或有缺陷的；2) 是否允许修改令牌元数据：令牌元数据包含指向资产的指针，如果允许修改令牌元数据，将危害令牌的唯一性，为攻击者提供可乘之机。

NFT 上市： NFT 令牌创建完成后，卖家可以将其列为待售 NFT 资产，在 NFT 平台上进行展出，对 NFT 上市的评价指标具体包括：1) 最小权限原则：NFT 交易平台执行销售时，可以通过多种权限实现，理论上 NFT 交易平台应在销售正常执行的前提下仅拥有最小权限来保证 NFT 藏品安全；2) 无效的缓存：NFT 交易平台通过本地缓存来避免重复请求 NFT 藏品的相关图像，如果缓存无效，将导致买家购买的 NFT 藏品货不对板；3) 卖方和收藏品验证：NFT 交易平台应在藏品上市时对卖方和藏品进行验证，而验证可能被以不同方式滥用，未经验证的卖方和藏品将导致恶意行为者破坏 NFT 金融市场。

NFT 交易： 买家可以对出售的 NFT 藏品提出报价或竞标。当报价被接受或拍卖完成时，NFT 市场将资产从卖家账户转移到买家账户，对 NFT 交易的评价指标具体包括：1) 交易透明度：NFT 交易时，交易的各种信息应透明地存储在区块链上，以允许公众验证。2) 竞标公平性：NFT 交易平台通过竞标实现 NFT 藏品销售，由于竞标并不存储在区块链上，NFT 交易平台可通过操纵竞标量炒作 NFT

藏品，影响整个市场环境。3) 版税分配和市场费用逃避：NFT 平台中的用户可以通过某些方式实现滥用版税或逃避市场费用。

随着 NFT 金融系统的发展，新的安全隐患不断出现，传统的安全评估指标已经无法满足实际需求。因此我们参考评价指标，对八个主流 NFT 交易平台进行更多的指标的安全性评估，给出详尽的 NFT 交易平台安全性评估报告。通过综合考虑这些指标，可以更全面地评估 NFT 交易平台的安全性，保障用户的资产安全和权益。同时，这一技术方案还能促进 NFT 金融系统的健康发展，增强 NFT 交易平台的竞争力。

2 技术方案

2.1 基于 XGBoost 的 NFT 可疑交易监测

2.1.1 XGBoost 算法释义

XGBoost 是 Gradient Boosting 方法的一种高效实现，也是 GBDT 算法的改进和提高。相比于传统的 GBDT 算法，XGBoost 在损失函数、正则化、切分点查找和并行化设计等方面进行了改进，使得其在计算速度上比常见工具包快 5 倍以上。例如，GBDT 算法在训练第 n 棵树时需要用到第 $n-1$ 棵树的残差，从而导致算法较难实现并行；而 XGBoost 通过对目标函数做二阶泰勒展开，使得最终的目标函数只依赖每个数据点上损失函数的一阶导和二阶导，进而容易实现并行。

在 NFT 可疑交易监测领域，相较于传统的机器学习算法和深度学习算法，XGBoost 算法具有以下显著优势：

- 高准确度：XGBoost 使用了 GBDT 框架，并在其上进行了优化，擅长处理高维度的稀疏数据，并且对于不平衡的分类数据效果明显更好，通常能够在许多数据集上打败其他机器学习算法；
- 鲁棒性：XGBoost 算法采用正则化技术，限制模型复杂度和模型中每个神经元对输出的影响，不易过拟合，同时对于缺失值也有很好的处理方法；
- 训练和预测速度快：XGBoost 利用多线程并行计算技术，可以高效地计算大规模数据，使得其训练和预测速度远快于其他传统算法；
- 可解释性强：与深度学习算法相比，XGBoost 算法的模型结构简单清晰，能够轻松地进行可视化，便于理解和调试。

2.1.2 基于 XGBoost 的 NFT 可疑交易监测方案

1) 多模特征嵌入：

每一个样本点代表一次 NFT 交易，由特征和标签构成：特征主要包括买方 id、买方 id、账户初始余额、账户类别、成交价格、成交时间等，而标签经过专家学习确定本次交易是否为洗钱，若洗钱则标注为 1，不洗钱标注为 0。

FedBoost 采用以 CART 树为基学习器的 XGBoost 算法。给定任意一个样本点，计算出该样本在每个 CART 上的得分，累加起来就是该样本的最终得分，由此可进行预测或分类。XGBoost 模型的数学描述和目标函数为：

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1}^K f_k(x_i), \text{Obj}(\theta) = \sum_{i=1}^n L(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{k=1}^K \Omega(f_k) \quad (1)$$

其中 n 为样本的个数, x_i 表示第 i 个样本, y_i 和 $\hat{y}_i$ 分别表示第 i 个样本的真实值和预测值; K 为 CART 的个数, f_k 表示第 k 个 CART, 可视作从样本点到分数的映射; $L(y_i, \hat{y}_i)$ 为损失函数, $\Omega(f_k)$ 为正则项。

在训练第 t 棵树时, 相当于极小化第 t 棵树的目标函数:

$$\begin{aligned} Obj^{(t)} &= \sum_{i=1}^n L(y_i, \hat{y}_i^{(t)}) + \sum_{k=1}^t \Omega(f_k) \\ &= \sum_{i=1}^n L(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t) + const \end{aligned} \quad (2)$$

XGBoost 的特别之处就是用损失函数的二阶泰勒展开来近似原来的损失函数, 上述目标函数可近似为:

$$Obj^{(t)} \approx \sum_{i=1}^n \left[L(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)}) + g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \Omega(f_t) + const \quad (3)$$

其中 g_i 和 h_i 分别为第 i 个样本点上损失函数 L 关于第二个变量的一阶和二阶偏导数。如果我们再知道 f_t 和 Ω 的表达式, 就能得到第 t 棵树。

目标函数中正则项部分如下:

$$\Omega(f_t) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T \omega_j^2 \quad (4)$$

其中 f_t 表示第 t 棵树, T 表示该树的叶子节点的个数, ω 表示第 j 个叶子节点上的分数; γ 和 λ 为惩罚因子, 越大表明对树的复杂度的惩罚力度越大最后介绍 f_t , 将树拆分成结构部分 q 和权重部分 ω :

$$f_t(x) = \omega_{q(x)}, \omega \in R^T, q: R^d \rightarrow \{1, 2, \dots, T\} \quad (5)$$

其中 ω 是一个 T 维向量, 对应 T 个叶子节点上的分数; q 是一个映射, 将样本点 $x \in R_d$ 映射到某一个叶子节点上。因此, 只要确定了树的结构 q 和每个叶子节点上的得分 ω , 就能完全确定这棵树。

2) 根据特征构造新的特征树:

将4中的 Ω 和5中 f_t 的表达式带入近似的目标函数3中, 忽略与 f_t 无关的常数部分, 可以得到:

$$\begin{aligned}
 Obj^{(t)} &\approx \sum_{i=1}^n \left[g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \Omega(f_t) \\
 &= \sum_{i=1}^n \left[g_i \omega_{q(x_i)} + \frac{1}{2} h_i \omega_{q(x_i)}^2 \right] + \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T \omega_j^2 \\
 &= \sum_{j=1}^T \left[\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right) \omega_j + \frac{1}{2} \left(\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda \right) \omega_j^2 \right] + \gamma T \\
 &\triangleq \sum_{j=1}^T \left[G_j \omega_j + \frac{1}{2} (H_j + \lambda) \omega_j^2 \right] + \gamma T
 \end{aligned} \tag{6}$$

其中:

$$G_j = \sum_{i \in I_j} g_i, H_j = \sum_{i \in I_j} h_i \tag{7}$$

可以看出, 目标函数的近似是关于 T 个相互独立的变量 ω_j 的二次函数, 可以直接解得极小点:

$$\omega_j^* = -\frac{G_j}{H_j + \lambda} \tag{8}$$

以及目标函数的极小值 Obj^* :

$$Obj^* = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^T \frac{G_j^2}{H_j + \lambda} + \gamma T \tag{9}$$

接下来, FedBoost 开始构造树的结构。上面式子中 Obj^* 表示当我们指定一棵树时, 可以在目标函数上最多减少多少, 因此可以把它叫做结构分数; Obj^* 越小说明树的结构越好。FedBoost 利用贪心算法枚举出不同的树结构, 选出结构分数最小的树。具体来讲, 每一次尝试对已有的叶子加入一个分割, 都要通过下式计算 Obj^* 增益来确定是否要引入该分割, 具体过程如下所示:

$$\text{Gain} = \frac{1}{2} \left[\frac{G_L^2}{H_L + \lambda} + \frac{G_R^2}{H_R + \lambda} - \frac{(G_L + G_R)^2}{H_L + H_R + \lambda} \right] - \gamma \tag{10}$$

2.2 联邦学习助力跨平台 NFT 可疑交易监测与风险规避

2.2.1 联邦学习应用背景

在 NFT 洗钱甄别领域，由于 NFT 交易平台各自数据的隐私性，一个平台往往只能利用自己平台上产生的交易数据构建反洗钱模型，“数据孤岛”问题严重，加之政策法规对数据隐私和数据安全的要求让数据共享和合作更加困难。而不同平台对洗钱等犯罪行为的监管程度各不相同，收集数据标签的难易程度各不相同，使得不同平台的训练数据质量和洗钱行为甄别能力参差不齐，犯罪分子也容易趁机瞄准监测能力弱的平台实施洗钱。因此，建立跨 NFT 交易平台的数据合作机制显得尤为重要，而联邦学习恰恰在保护数据隐私的前提下建立了数据的跨平台流通机制，连结不同 NFT 交易平台的交易数据共同用于反洗钱建模。

相较于其他领域，NFT 交易领域对数据隐私的要求更为严格，因此也是最需要通过技术手段解决数据孤岛问题的领域。基于联邦学习的 NFT 可疑交易监测模型 FedBoost 通过扩展数据维度，显著提高了风险识别能力，从而大大减少了犯罪分子的可乘之机，也能进一步提升 NFT 领域的社会信誉，保证 NFT 交易市场稳定健康发展。

2.2.2 联邦学习技术实现

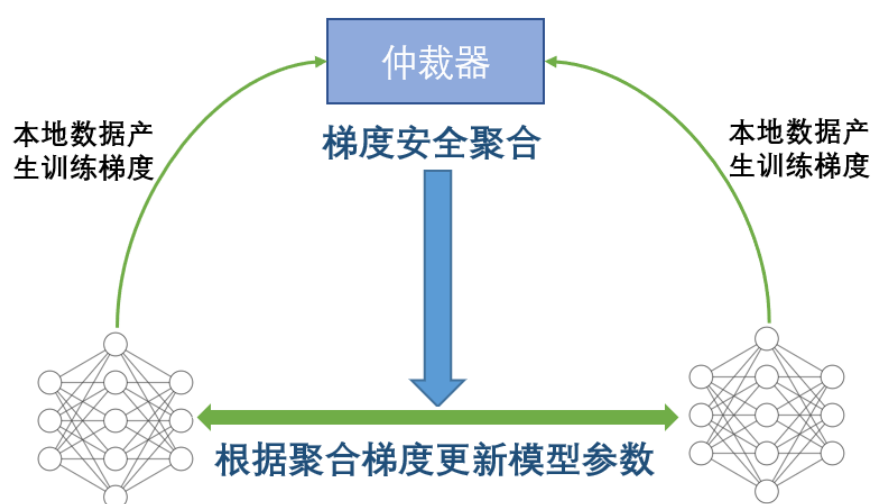


图 1: 同质逻辑回归原理图

FedBoost 采用横纵向结合的联邦学习进行反洗钱建模。横向联邦学习的特点是数据特征相同，样本 ID 不同；纵向学习的特点是样本 ID 相同，数据特征不同。

传统的银行往往采用人工过滤审核的方式进行洗钱甄别，不仅需要大量的人工成本，而且对于新的洗钱形式缺乏鉴别能力。而通过横向联邦学习，各个交易平

台无需建立物理模型即可共享通用模型，这可以有效解决该平台自身样本数量少，数据质量低的问题。在不共享用户数据的前提下，我们模拟联合了多家 NFT 交易平台，建立了 XGBoost 洗钱识别模型，经过模拟测试，参与平台越多，模型识别性能越高。

横向联邦学习模型也称为同质逻辑回归 (Homo-LR)。多个 NFT 交易平台提供同类数据，这些数据具有相同的特征，但具有不同的样品编号。通过这种数据整合，整个数据集包括大量积极案例，提高了模型的识别准确率，Homo-LR 的原理如上所示。

在每次迭代中，每一方都通过自己的数据训练模型，并将他们的模型权重或梯度发送给称为 Arbiter 的第三方。仲裁器将所有这些模型权重或梯度进行汇总，然后更新回各方。当模型由所有平台共同训练时，各方的数据永远不会从其自己的数据库中泄露。

纵向联邦学习模型利用 RSA 加密技术通过找到两种数据的交集如实名认证的 ID 从而实现样本特征整合，合作公司可以通过与加密的中间结果（而不是原始用户数据）交互来安全地得到相关信息，继而进行联合模型的训练。

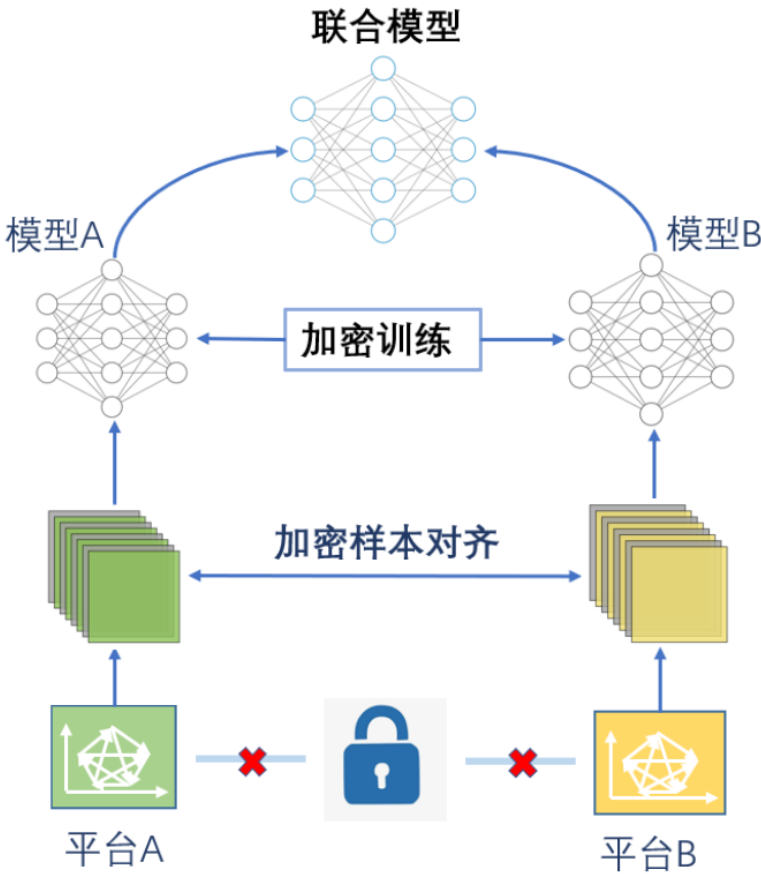


图 2: 多 NFT 平台联邦学习原理图

2.3 NFT 交易平台风险发现与安全性评估

我们分析了 NFT 交易平台设计中存在的弱点，当这些弱点被滥用时，会对 NFT 交易市场及其用户造成重大的金融损失风险。为了进行这一部分研究，我们从各种技术报告和 NFT 交易平台中收集或爬取了相关数据，并在尽可能的情况下量化这些弱点来说明这些问题的普遍性。最后我们从多个指标系统地评估了八个主流 NFT 交易平台的安全性，并给出了安全评估报告。

2.3.1 用户认证

真实世界中，艺术收藏品用于洗钱已是屡见不鲜，因为 NFT 交易的匿名性和无需运输等特点，通过 NFT 进行洗钱更加容易。对 NFT 交易平台来说，在用户认证层面可以做如下努力：

1) 身份验证：

身份验证是阻止不法分子通过 NFT 交易平台进行洗钱的第一步，对 NFT 平台来说，只有在平台上创建账号，提供个人可识别信息，例如姓名、居住地址、社会安全号码（SSN）以及支持这些细节的文件之后，才可以在平台上进行交易行为。如果没有身份认证，边无法使用 NFT 交易平台。为了调查 NFT 交易平台是否实施了类似的认证机制，我们通过在平台创建账户来检测平台设计是否在身份认证环节存在缺陷。我们发现，没有任何 NFT 交易平台采取措施进行强行 KYC 或实施反洗钱/打击恐怖融资。更加值得注意的是，除了身份认证缺失外，在有的平台，用户还可以创建多个账户，这些账户难以追溯到单一的用户身份。

2) 双重认证：

对 NFT 交易平台来说，启用双因素认证（2FA）能极大增强基于密码的身份认证的安全性。虽然像 Coinbase 和 Binance 这样的传统金融机构、经纪公司和加密货币交易所提供 2FA 作为一种选项，但对于 NFT 交易平台而言，它还并不是一种普遍的选项。为了调查 NFT 交易平台是否实施了类似的双重认证机制，我们通过在平台创建账户来实际体验，结果发现 NFT 交易平台在默认情况下并未采取该项措施。

2.3.2 令牌铸造

1) 令牌合约的可验证性:

在以太坊系统中,存在作为基础货币的 Ether (以太),以及同样可以作为货币使用的 Token (令牌)。

以太坊与其他加密货币的主要不同在于,以太坊不是单纯的货币,而是一个环境/平台。在这个平台上,任何人都可以利用区块链的技术,通过令牌合约来构建自己的项目和 DAPPS (去中心化应用)。

如果令牌合约的源码已经提交给 Etherscan,则我们认为该令牌合约是可以验证的。鉴于令牌合约功能的复杂性,其可验证性至关重要。恶意或有缺陷的令牌合约会导致用户在购买后无法转移令牌。此外,为了使特定的 NFT 藏品具有价值,这些藏品会承诺仅循环一定数量的令牌以体现其稀缺性。然而,恶意的令牌合约可以被利用来发行比稀缺性阈值更多的 NFT 令牌,从而降低该 NFT 藏品的价值,伤害消费者。理想情况下,NFT 藏品应在上市前公开底层的令牌合约源码,以确保它是可验证的,但不幸的是,支持外部令牌合约的 NFT 交易平台中没有一个对此作出要求。

为了量化各个 NFT 交易平台中不可验证的 NFT 令牌个数,我们通过 EtherscanAPI 检查平台中每个 NFT 令牌合约是否存在源码。例如,在我们爬取的 11399 个令牌中,有 8122 个 (71.63%) 是开源令牌,剩下的 (28.37%) 均无法验证。

2) 修改令牌元数据:

令牌的元数据包含指向相应资产的指针。因此,如果元数据发生更改,令牌将失去其重要性。实际上,NFT 的 ERC-721 标准允许更改令牌的元数据。然而,当 NFT 代表售出的特定资产(例如一件艺术品)时,更改元数据会违反买家的期望。元数据的位置和内容是在铸造时决定的。恶意的创建者或所有者可以通过在铸造令牌后更改元数据或修改元数据本身来修改令牌的元数据。对于内部令牌合约,CryptoPunks、Foundation、Rarible 和 Nifty 都没有办法修改 NFT 的元数据。Axie 允许创建者随时修改元数据。OpenSea、SuperRare 和 Sorare 允许创建者在第一次销售之前修改元数据。

我们进行了差分分析,以确定 NFT 令牌元数据在一段时间内的变化情况。具体来说,我们分析了 2021 年 6 月、2021 年 9 月和 2021 年 12 月这三个月内 OpenSea 的 NFT 令牌元数据修改情况。派出了丢失的 NFT 令牌和下架的 NFT 令牌之后,我们得到了 3079139 个未被修改的 NFT 令牌元数据,从 2021 年 6 月到 2021 年 9 月有 89089 个 (2.89%) 令牌元数据被更改,从 2021 年 9 月到 2021 年 12 月有 35446 个 (1.15%) 令牌元数据被修改。

2.3.3 NFT 上市

1) 最小权限原则:

NFT 交易平台协助 NFT 进行上市, 完成将 NFT 的所有权从卖方转移到卖方的销售操作。在这个过程中, NFT 交易交易平台可以有如下的三种方式:

- 成为 NFT 的所有者: 在 NFT 上市期间, NFT 交易平台作为该 NFT 的所有者管理持有的 NFT;
- 成为 NFT 的控制者: NFT 交易平台代表 NFT 所有者拥有以太坊库的管理权;
- 成为 NFT 的操作员: NFT 交易平台代表 NFT 所有者行使以太坊库的操作权。

NFT 交易平台直接成为上市 NFT 的所有者是存在风险的, 比如在 Nifty、Foundation、SuperRare 等交易平台中, NFT 上市时, 卖方必须转移 NFT 所有权给 NFT 交易平台。市场上所有 NFT 的安全性取决于托管合同或管理该合同的账户的安全性, 这种设计本质上违反了最小权限原则。更安全的上市方法是采用后两种方式, 由 NFT 交易平台部署代理合同来控制 NFT, 根据合同规定, 只有在将 NFT 上市并且必需的金额首先支付给卖方时, NFT 交易平台才能转移 NFT。这确保了 NFT 令牌的安全性。

2) 无效的缓存:

OpenSea 和 Rarible 在展示待售 NFT 时, 利用本地缓存层来避免重复请求获取相关图像。如果图像被更新或消失, 缓存将不同步。这可能会欺骗买家购买不存在或与 NFT 交易平台使用其过时缓存显示的不同的资产的 NFT。

为了了解无效缓存问题的潜在影响, 我们测试了我们 OpenSea 数据集中有多少 image_urls 无法访问 (非 200 HTTP 响应代码)。在总共 12,215,650 个 NFT 中, 3,945,231 (32.30%) 个代币的 image_urls 无法访问。但是, OpenSea 仍然缓存了其中的 2,691,030 (68.21%), 从而营造了 NFT 链接的资产仍然存在的错觉。其中一个已经损坏的收藏品是 Gods Unchained, 它是一个经过验证的收藏品, 总交易量为 19.8K Ethers。

3) 卖方和 NFT 藏品验证:

经过 NFT 交易平台验证后的买家和 NFT 藏品将受到平台的优先待遇，能吸引更多买家的关注。然而验证机制通常是临时性的，且是否验证成功的决定权在 NFT 交易平台上。

常见验证方式包括分享卖家的社交媒体帐户并证明其所有权，分享联系信息，需要收藏品需要达到一定的交易量，提交数字艺术品的草稿文件等。Foundation 等交易平台采用了更严格的政策，要求验证其平台上所有卖家的身份。然而，还有一些 NFT 交易平台，例如 OpenSea 和 Rarible，验证是可选的。买家在这些平台上交易时应行使自我判断，而这会使他们面临更大的风险。

我们观察到在六个月的时间内（2021 年 6 月至 12 月），4.88% 的经过认证的 OpenSea 收藏品和 4.78% 的未经认证的 OpenSea 收藏品被下架。这表明，虽然认证试图减少滥用，但它并没有完全消除。

2.3.4 NFT 交易

1) 缺乏透明度:

NFT 本质上可被视作资产所有权记录，应该存储在区块链上，以允许公众可验证性。NFT 交易由一系列市场合约处理，这些合约调用代币合约的 `transfer()` API 将代币从卖方转移到买方。例如，在 OpenSea 平台内，每个销售交易和相关的转移都可在区块链上看到。每个交易包括以下信息

- 卖方的地址（当前所有者）
- 买方的地址（新的所有者）
- NFT 的售价
- 所有权的转移时间

通过查询 `ERC-721ownerOf()` API，可以更容易地查询代币的当前所有者。

另一方面，如果销售记录和交易存储不存储在区块链中，就无法验证任何交易和 NFT 的所有权历史记录。恶意的 NFT 交易平台可以利用这一方式，伪造虚假的销售记录以增加交易活动和交易量。链外记录易受篡改、审查和在 NFT 交易平台数据库崩溃时消失等情况的影响。

2) 公平竞标:

NFT 交易平台通过代币合约或去中心化应用程序实现拍卖竞标，前者要求买方在下注时支付一定数量的押金，而后者则维护一个订单簿，无须任何预付款。

在竞标中，离线形式确缺乏公平性。这种形式的竞标不能直接反映在区块链中，可以被 NFT 交易平台和平台用户滥用。例如，NFT 交易平台可以操作竞标量制造炒作。此外，由于在这种形式中不存在预先的资产转移，竞标成本低，这种竞标形式更容易受到恶意竞标的影响，即大量的假竞标涌入交易平台而导致投标人账户中资金短缺，进而导致 NFT 销售失败。

为了衡量 NFT 交易平台中竞标的公平性，我们列举了历史竞标中最高竞标中未获得物品的销售情况，这种情况会损害卖家利益。我们的分析发现，在 OpenSea 和 Rarible 中，总共有 48,862 和 19,109 次拍卖中分别有 16,215 和 15,368 次未分配给最高竞标者。在 Foundation、Axie 和 SuperRare 市场中我们没有发现任何类似情况的证据。

3 测试报告

3.1 XGBoost 模型的参数寻优

针对众多数据集文件中的其中一个进行 XGBoost 训练，采用网格搜索法以 AUC 为指标寻找分类器的最优参数。经过多次测试，发现其他参数对性能评分的影响微乎其微，主要影响分类性能的参数为 `learning_rate`、`n_estimators`、`max_depth`，所以对这三个参数做二维网格搜索，结果如下：

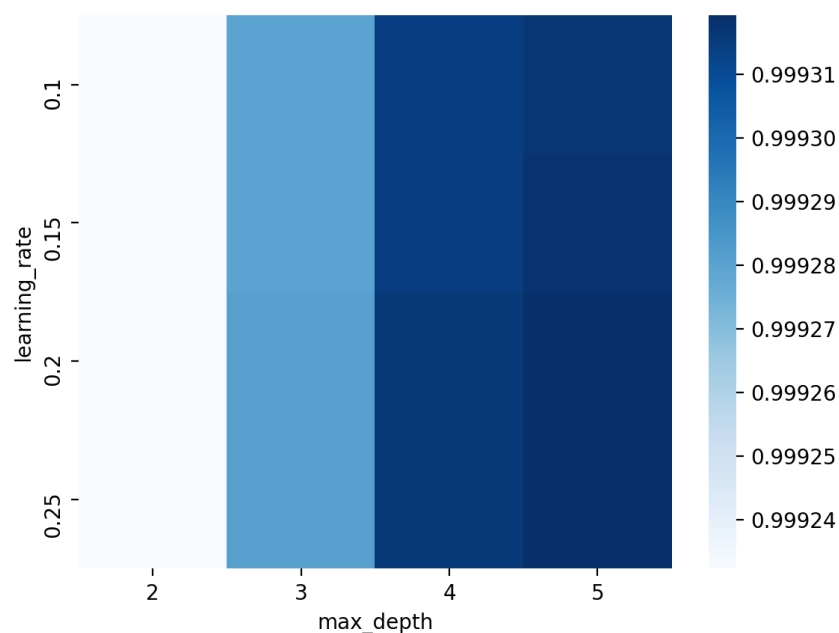


图 3: `learning_rate`、`max_depth` 参数寻优

从上图确定最佳 `learning_rate` 是 0.2，而 `max_depth`=5 时 AUC 评分最高。

进而通过网格搜索继续探索 max_depth 的最佳参数,并同时探索 n_estimators 的参数:

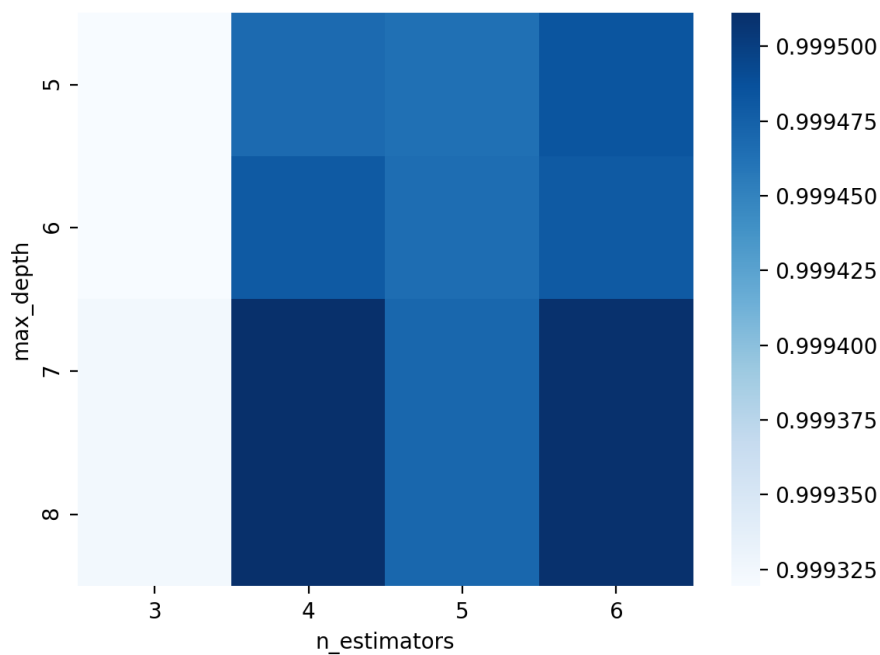


图 4: n_estimators、max_depth 参数寻优

于是确定了最优参数 n_estimators=4, max_depth=7, learning_rate=0.2, 其模型得分为 0.99951, 洗钱识别准确率 99.284%。

使用最优参数训练 XGBoost，得到各个特征的重要性评分如下：

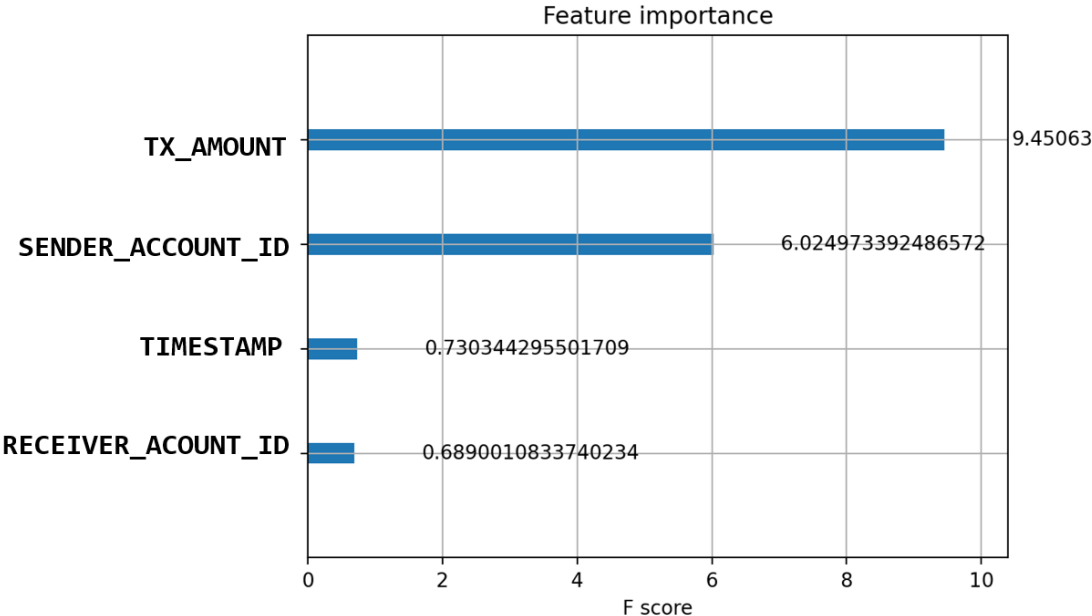


图 5: 特征重要性评分

图中展示了 NFT 交易洗钱识别中重要性排名前四的特征：交易金额、支付方账户、交易时间、收款方账户。

3.2 可疑交易监测模型准确率研究

本实验旨在比较可疑交易监测模型准确率的研究，我们采用了 XGBoost、AdaBoost、GBDT、GCN 和 ChebNet 这几个模型进行对比。其中 XGBoost 是 FedBoost 所采用的机器学习模型，因此我们将其作为对照组。

我们基于专家标注的 NFT 交易数据对其进行了预处理，包括数据清洗、特征提取、特征选择等。我们分别采用了 XGBoost、AdaBoost、GBDT、GCN 和 ChebNet 这五种模型进行实验，并对每个模型进行了参数调优。我们使用准确率、召回率、F1 值等指标对每个模型进行了评估，并重点比较了模型识别可疑交易的准确率。实验结果如下表所示：

表 1: 可疑交易监测模型准确率比较

Solution	XGBoost	AdaBoost	GBDT	GCN	ChebNet
Accuracy	93.56%	87.65%	87.79%	78.85%	81.33%

实验结果显示，XGBoost 模型在准确率上表现最好，其次是 GBDT 和 Ad-

aBoost, GCN 和 ChebNet 表现相对较差。具体来说, XGBoost 模型的准确率达到到了 93.56%, 而 GCN 和 ChebNet 的准确率仅为 80% 左右。

综上所述, 本实验的结果表明, 在 NFR 可疑交易监测领域中, XGBoost 模型的准确率最高, 具有更好的性能表现, 能够更好地发现可疑交易, 打击洗钱犯罪, 从而保证 NFT 金融市场的安全。

3.3 联邦学习助力跨平台数据协作效果研究

本实验旨在研究联邦学习如何助力跨平台数据协作, 提高数据共享效率和协作效果。我们选取了 10 个平台的交易数据集, 分别存储在不同的数据库中训练本地模型, 然后我们使用联邦学习技术, 将十个平台上的数据集进行协作, 以实现更好的数据分析效果。

我们对所有的数据集进行了预处理, 包括数据清洗、数据归一化等。随后, 使用联邦学习技术, 构建了一个联邦学习模型, 将两个平台上的数据进行协作。使用协作后的数据集训练模型, 并在每个数据集上进行了测试。我们使用平均精度 (MAP) 和准确率 (Accuracy) 这两个指标对模型进行了评估, 并将结果进行了比较。实验结果显示, 联邦学习技术能够显著提高数据协作效果, 其中各平台的提升效果如下表所示:

表 2: 联邦学习下各 NFT 交易平台的平均精度和准确率的提升情况

平台	MAP 提升	Accuracy 提升
Axie	0.13	0.09
Coins	0.10	0.06
Cryptopunks	0.08	0.13
Foundation	0.12	0.17
Nifty	0.15	0.08
Opensea	0.13	0.05
Rarible	0.09	0.04
Sorare	0.11	0.10
Superrare	0.14	0.13

本实验的结果表明, 联邦学习技术能够有效提高跨平台数据协作的效果, 尤其对于数据量较大、分布较广的数据集, 提升效果尤为明显, 有望成为未来跨平台数据协作的重要技术手段。为进一步说明联邦学习所实现的跨平台数据协作的效果, 我们截取了 6 个样本的本地模型评分和联邦学习模型评分, 以及样本对应的

标签，实验结果表明，联邦模型的评分大部分情况比本地模型更接近标签值，因此具有更好的稳定性和鲁棒性。

表 3: 本地学习与联邦学习模型准确率对比

ID	本地模型评分	联邦学习模型评分	实际标签
****ced8c	0.441	0.885	1
****cedcb	0.789	0.910	1
****c31f2	0.332	0.189	0
****b356e	0.634	0.691	1
****b357a	0.389	0.725	1
****74c00	0.115	0.047	0

3.4 消融实验

本实验旨在研究联邦学习对于联邦 Boosting 模型的影响，我们使用了消融实验来探究联邦学习对联邦 Boosting 模型的作用。我们对比了三种模型：FedBoost(w/o federated learning)、FedBoost(Avg) 和 FedBoost。

FedBoost(w/o FL) 模型仅使用 XGBoost 算法进行模型训练，不使用联邦学习技术。FedBoost(Avg) 模型使用了联邦学习，但是只进行了简单的平均权重处理，没有进行梯度汇聚。而 FedBoost 模型则使用了完整的联邦学习算法，包括梯度汇聚和模型更新。接下来使用 XGBoost 模型作为分类器，比较基于本地数据集训练的模型准确率与采用联邦学习训练的准确率，验证在平台间使用联邦学习能够提高洗钱行为的识别准确率，模型具有更好的泛化性能和跨平台优势。

表 4: 联邦学习消融实验

平台	Axie	Coins	Cryptopunks	Foundation	Opensea
FedBoost (w/o FL)	93.56%	92.21%	94.44%	97.89%	89.72%
FedBoost (Avg)	94.37%	92.27%	96.23%	97.91%	90.33%
FedBoost	98.66%	95.32%	94.79%	99.28%	92.11%

我们对 9 个平台的样本集（共 90000 个样本）分别进行本地训练和联邦学习训练后得出结果：联邦学习模型的 AUC 比本地模型平均高出 0.23, FedBoost 模型的洗钱预测准确率比未经联邦学习的 FedBoost 模型高出 0.06

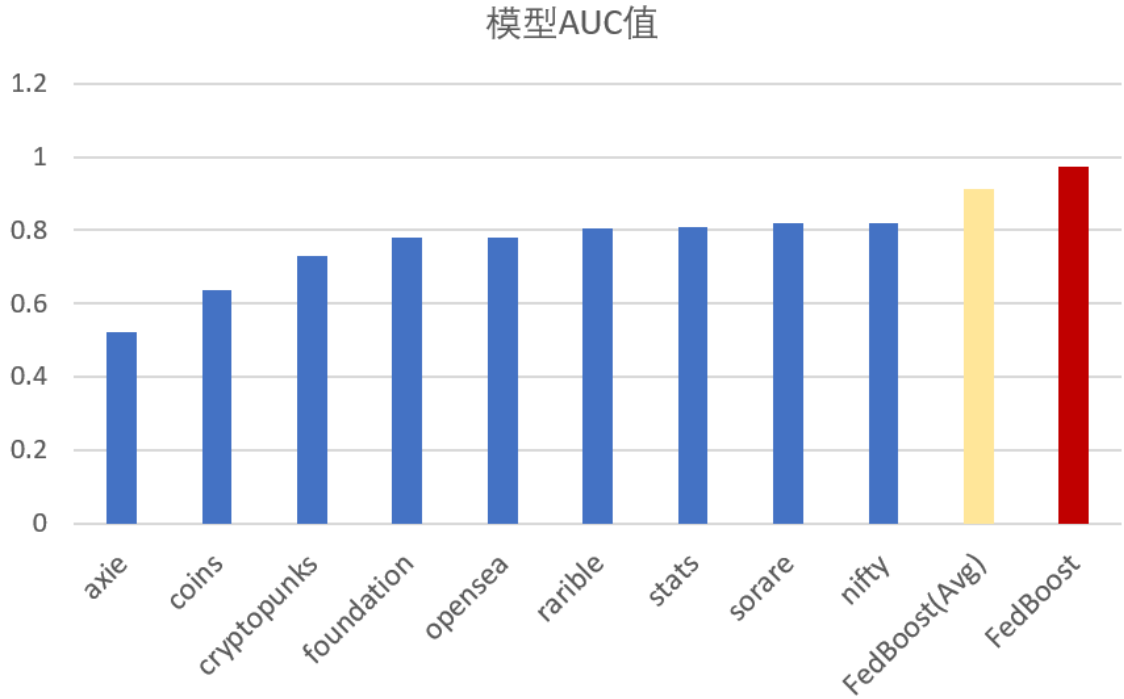


图 6: 模型准确率对比

4 应用报告

4.1 核心功能

4.1.1 NFT 交易链条追踪

FedBoost 可以追踪特定 NFT 的所有交易记录，并将其记录在一个公开的、可验证的分布式账本中，不仅可以对单笔交易的洗钱风险进行甄别，还可以对整个交易链条进行追踪。具体来讲，FedBoost 在甄别出可疑交易后，会同时寻找与之紧密相关的交易，并进一步为 NFT 交易平台提供整体的疑似洗钱交易链条。这种追踪技术可以帮助 NFT 持有者、交易者和市场监管机构更好地了解 NFT 的流通情况。作为一个新兴的数字资产类型，交易风险和信息不对称问题在其中尤为突出。NFT 交易链条追踪可以帮助交易者更好地了解 NFT 的流通情况，降低交易风险。同时，这种技术也可以提高市场的透明度和监管效能，保护 NFT 市场的稳定和可持续发展。

4.1.2 NFT 可疑交易监测

FedBoost 能收集和整理 NFT 交易平台上的多模态交易数据，对交易数据进行特征提取和聚类，提取出与可疑交易相关的信息和特征。值得注意的是，多特征和跨平台联邦学习的设计使得 FedBoost 可以高效地对 NFT 平台内部的疑似洗钱交易行为进行监测，并为平台提供每一笔交易为洗钱交易的概率，平台可以根据自身相应的标准对疑似洗钱的交易进行进一步处理。特别地，FedBoost 在保护数据隐私的前提下连结不同 NFT 交易平台的交易数据共同用于可疑交易监测模型训练，显著提高了模型的风险识别能力，大大减少了犯罪分子的可乘之机，进一步提升了 NFT 领域的社会信誉，保证 NFT 交易市场稳定健康发展。

4.1.3 NFT 交易平台安全性评估

我们分析了 NFT 交易平台设计中存在的弱点，当这些弱点被滥用时，会对 NFT 交易市场及其用户造成重大的金融损失风险。为了进行这一部分研究，我们从各种技术报告和 NFT 交易平台中收集或爬取了相关数据，并在尽可能的情况下量化这些弱点来说明这些问题的普遍性。最后我们从多个指标系统地评估了八个主流 NFT 交易平台的安全性，并给出了安全评估报告。

4.2 目标用户

在 NFT 行业洗钱行为日渐增多和国内和国际政策对 NFT 这类虚拟资产交易中洗钱行为监管要求和重视度的逐渐提高，不同类型的 NFT 交易平台均面临着巨大的平台反洗钱监测以及监管合规压力。基于先进的 XGBoost 算法和联邦学习技术以及多维度的指标体系，FedBoost 可以为不同类型的基于公链的 NFT 交易平台提供了全面且高效的服务。具体来说，产品的主要服务群体为以下几个类别：

4.2.1 平台内部不具有反洗钱监管机制的 NFT 交易平台

这类平台的典型特征是平台规模比较小，或平台自身的技术水平较低，因此基本上这些平台都会由于数据量以及技术水平的限制而没有一套完善的反洗钱监测系统。而在面对国家甚至是国际监管时，这些平台便会很难或需要花费很高的成本来进行洗钱交易的甄别和预防，因此其监管合规以及平台安全性管理的需求十分迫切，可以作为我们的重点用户群体。

4.2.2 平台内部具有反洗钱监管机制的 NFT 交易平台

这类平台的典型特征是平台规模比较大，或平台自身的技术水平较高，平台内部会有一套自主研发的反洗钱监测系统。但这些平台自主开发的反洗钱监测系统只是基于平台内部的交易进行训练，缺乏跨平台的可疑交易监测能力，因此平台要想达到与我们的产品相同的监测效果，需要付出更大的成本，因此平台考虑到成本因素可能会考虑使用我们的产品，可以作为我们的次重点用户群体。

4.2.3 政府机关部门

在虚拟经济以及 NFT 行业监管力度逐渐加大的今天，部分缺乏技术支持的政府部分也可能成为我们的潜在服务群体。具体来说，当某一国或某一地区的相关政府部门选择以政府整体统筹的方式来对 NFT 平台进行反洗钱监管时，该政府部门同样可以考虑以政府采购的形式购买我们的产品，并使用政府机关的监管手段强制相关的 NFT 平台使用我们的产品，最终达到对 NFT 行业反洗钱监管的目的。

4.3 用户手册

进入 FedBoost，左侧为导航栏，可分别跳转至首页、用户管理、平台管理列表。其中，用户管理页面可查看或筛选所有用户的相关信息，包括洗钱嫌疑、资金流动等；平台管理页面可查看各大平台的网址、安全性评估指标等信息。



图 7: FedBoost 首页

4.3.1 风险信息概况

在 FedBoost 首页，可查看今日甄别用户数、处理洗钱事件数、处理洗钱总金额情况，并浏览今日洗钱用户列表和洗钱平台列表。对于每个用户或每个平台，可继续点击查看其详细信息及相关的交易链条记录。

4.3.2 用户风险管理

进入用户列表页面，可得到所有用户的姓名或状态信息，或查询某用户的详细信息。用户状态共分两类，分别是正常和有洗钱嫌疑。

用户姓名

请输入用户姓名

是否洗钱

请选择

搜索

重置

序号	用户姓名	状态	操作
0	Tasha	正常	» 查看资金流动
1	Alarice	正常	» 查看资金流动
2	Davin	正常	» 查看资金流动
3	One	正常	» 查看资金流动
4	Ferris	正常	» 查看资金流动
5	Peter	正常	» 查看资金流动
6	Dennis	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
7	Landry	正常	» 查看资金流动
8	Blessed	正常	» 查看资金流动
9	Nessia	正常	» 查看资金流动

共 500 条

10条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

50

>

前往

1

页

图 8: 用户风险管理

用户姓名

Vance

是否洗钱

请选择

搜索

重置

序号	用户姓名	状态	操作
201	Vance	正常	» 查看资金流动

共 1 条

10条/页

<

1

>

前往

1

 页

图 9: 用户风险按需查询

此外，在 FedBoost 用户列表中，可根据用户状态实现筛选操作。如设定筛选条件为“有洗钱嫌疑”，可获取所有符合条件的用户信息。

用户姓名

是否洗钱

有洗钱嫌疑

▼

🔍 搜索

↺ 重置

序号	用户姓名	状态	操作
6	Dennis	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
14	Murray	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
20	Jesse	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
307	Rejoicing	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
351	Guinevere	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
356	Sorrow	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
397	Bettina	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
408	Dark	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
411	Hannah	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动
420	Myrtle	有洗钱嫌疑	» 查看资金流动

共 15 条

10条/页

▼

<

1

2

>

前往

1

 页

图 10: 用户风险按需筛选询

4.3.3 交易链条追踪

在 FedBoost 用户列表中，对每位用户，可点击“查看资金流动”选项，得到与该用户相关的交易链条可视化数据。其中，绿色圆圈表示“正常”用户，红色圆圈表示“有洗钱嫌疑”用户，带箭头的曲线表示交易链条，箭头一端表示“buyer”，另一端表示“seller”。灰色曲线表示正常交易，红色曲线则表示有洗钱嫌疑的交易记录。当鼠标停留在交易链条上时，将显示该条交易记录的详细信息。

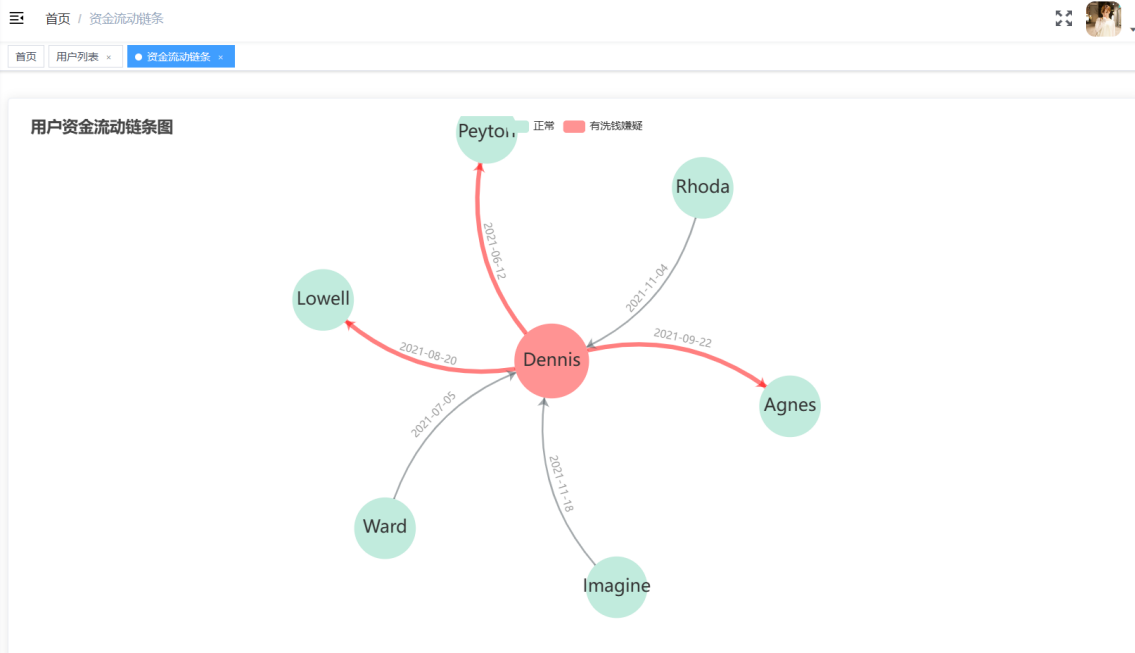


图 11: 洗钱用户的交易链条追踪

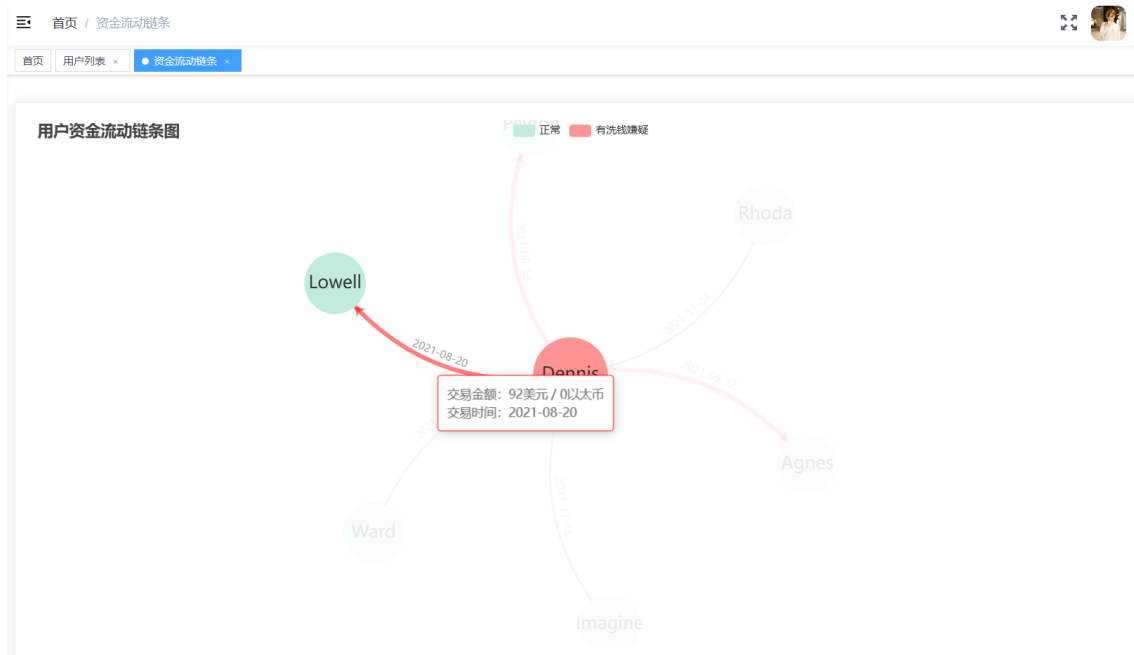


图 12: 查询洗钱用户的交易链条详情

4.3.4 洗钱风险评估

在使用 FedBoost 的洗钱风险评估功能时，将会调用云端部署的“可疑交易检测”模型，并要求功能使用者上传交易相关信息。该模型基于 XGBoost 技术构建，并结合联邦学习技术，使用专家标注的洗钱数据进行可靠性训练评估。当模型被调用时，将对接收到的交易信息多维度综合分析，并得出洗钱风险系数。

NFT 交易平台在本地使用 FedBoost 提供的模型接口，对本地数据进行训练。一轮训练结束后，网站收集各平台的梯度、损失等信息并进行聚合操作，将聚合后的参数返回各平台。经过多轮训练后，可得到基于各平台数据联合训练出的更精准模型。

4.3.5 平台安全性评估

平台名称

请输入平台名称

搜索

重置

平台ID	平台名称	网址	评价指标
1	OpenSea	https://opensea.io	查看
2	Axie	https://axieinfinity.com	查看
3	CryptoPunks	https://www.larvalabs.com/cryptopunk	查看
4	rarible	https://rarible.com/	查看
5	Super rare	https://superrare.com/	查看
6	Sorare	https://sorare.com	查看
7	Foundation	https://foundation.app/@pavec/wanderlust-ai/1	查看
8	Nifty Gateway	https://www.niftygateway.com/	查看

图 13: 平台安全性评估

在 FedBoost 平台列表对每个平台，点击“查看”按钮，可以得到该平台多个维度的安全性指标。对于一个平台安全性的评估，需要对多个指标量化考虑。FedBoost 包含以下安全性指标：身份验证、公平竞标、缺乏透明度、卖方和 NFT 藏品验证、无效的缓存、最小权限原则、修改令牌元数据、令牌合约的可验证性、双重认证。



图 14: 平台安全性评估指标及雷达图

对于每个指标点，落在外围则表示该指标值较大，落在内围则表示较小。，可查看各大平台的网址及安全性指标。对每个平台，点击“查看”按钮，可以得到该

平台多个维度的安全性指标。对于一个平台安全性的评估，需要对多个指标量化考虑。FedBoost 包含以下安全性指标：身份验证、公平竞标、缺乏透明度、卖方和 NFT 藏品验证、无效的缓存、最小权限原则、修改令牌元数据、令牌合约的可验证性、双重认证。对于每个指标点，落在外围则表示该指标值较大，落在内围则表示较小。

4.4 应用价值

NFT 的新价值体现在作为元宇宙新型经济系统的关键、促进文化数字化转型、赋能实体经济等方面，而其风险则体现为政策风险、技术风险和市场风险。随着元宇宙时代的到来，未来 NFT 市场前景未来仍存在大规模未知的发展空间。而在 NFT 平台中，交易对手身份不明，使得 NFT 交易极易成为非法洗钱渠道，且由于 NFT 交易只发生在虚拟的网络世界里，无需通过海关、运输公司等环节就能即时交易成功，无论是事前的审查、查验还是犯罪发生后的追查、追赃都会更加困难，对市场监管提出了新的挑战。因此，如何有效推进 NFT 平台的反洗钱金融监管，保障 NFT 账户持有人的合法权益也成为值得深思与探讨的问题。

FedBoost 以 NFT 平台反洗钱监测核心，致力于减轻平台间隐私壁垒对当今 NFT 行业反洗钱工作开展所造成的障碍，为 NFT 交易平台提供高效的反洗钱监测工具，同时为 NFT 行业以及虚拟经济提供专业化的安全评估，为 NFT 行业的安全性管理提供专业化与前瞻性的指导。具体来看，FedBoost 将实现以下几点意义和价值：

4.4.1 充分响应政策导向，满足监管合规需求

FedBoost 做到以政策为导向，积极顺应全球对虚拟经济以及 NFT 行业加强反洗钱监管的趋势，为 NFT 行业以及 NFT 交易平台提供了一套创新型的反洗钱监测工具以及全方位的安全管理指导，不仅帮助 NFT 交易平台满足了监管合规需求，同时也更好地促进 NFT 行业健康稳健的发展。

4.4.2 丰富反洗钱理论体系，拓展反洗钱研究范围

FedBoost 探索了 XGBoost 算法和联邦学习技术在反洗钱领域的应用，为该领域提供了一个新颖且必要的技术支撑。同时，通过探索 XGBoost 算法和联邦学习技术在反洗钱领域的应用，本项目还丰富了反洗钱理论体系，拓展了反洗钱研究范围，为未来反洗钱领域提供了一种可行的研究思路。

4.4.3 助力 NFT 反洗钱监管、促进行业健康发展

FedBoost 开发了一款专业且具有创新性的反洗钱监测工具，为 NFT 行业提供了一个有效且安全的解决方案，提高了 NFT 行业的合规性和信誉度，促进了 NFT 行业的健康发展。

4.4.4 丰富反洗钱监管理论、拓宽反洗钱监管模式

通过使用 XGBoost 算法和联邦学习技术，本项目探索出了一种无需多平台直接数据共享的多特征反洗钱监管模式，不仅有利于了监管机构在反洗钱模式方面的理论创新，也为其他涉及金融交易或数据协同训练的行业提供了一个可借鉴或参考的模式。

基于对 NFT 平台反洗钱监管的思考，本框架对跨平台 NFT 中的安全和隐私风险进行了深入研究，对于 NFT 行业的进一步监管，对于监督 NFT 平台自觉履行用户身份识别义务、大额和可疑交易报告义务等反洗钱职责有良好的促进作用。在本框架的构建过程中，我们实现了基于 XGBoost 算法的 NFT 交易甄别，能够有效筛选并跟踪可疑交易行为，从而确保可疑资金交易监测的实时性。通过联邦学习，可有效助力跨平台 NFT 洗钱风险识别与规避。